



Analisi comparativa per lo sviluppo sostenibile globale

Analisi basata su dati economici, sanitari,
ambientali e migratori relativi all'anno 2023.

PRESENTATO DA

Luca Cino

Contesto del progetto

Questo progetto è stato realizzato per supportare un'organizzazione no-profit internazionale impegnata nella promozione dello sviluppo sostenibile globale.

L'organizzazione opera in un contesto caratterizzato da risorse economiche limitate e dalla necessità di massimizzare l'impatto sociale degli interventi finanziati.

L'analisi è pensata per supportare il board decisionale e i partner istituzionali nell'individuazione delle aree geografiche in cui interventi mirati potrebbero produrre i maggiori benefici in termini ambientali, sanitari e sociali.



Obiettivi dell'analisi

L'obiettivo principale dell'analisi è trasformare dati eterogenei in informazioni utili al processo decisionale. In particolare, il lavoro si concentra su tre domande strategiche:

- Quali paesi presentano le maggiori criticità ambientali?
- Esistono inefficienze tra disponibilità economica e risultati sanitari?
- La fragilità economica è associata a esiti migratori critici?

Dataset e Metodologia

L'analisi è basata principalmente sul Global Country Information Dataset (2023), che include indicatori economici, sanitari, demografici e ambientali per numerosi paesi. A questo è stato affiancato il Global Missing Migrants Dataset, contenente informazioni sui migranti morti o dispersi a livello globale.

Le analisi sono state condotte utilizzando SQL in ambiente PostgreSQL. I dataset sono stati uniti tramite operazioni di JOIN per arricchire le informazioni disponibili. Quando necessario, gli indicatori sono stati normalizzati, ad esempio rispetto alla popolazione, per consentire confronti più significativi tra paesi.

Analisi Ambientale

Per valutare le criticità ambientali, è stato analizzato il rapporto tra emissioni di CO₂ e copertura forestale. L'ipotesi alla base di questa analisi è che paesi con elevate emissioni e bassa copertura forestale presentino una ridotta capacità di assorbimento naturale delle emissioni.

A partire da queste variabili è stato costruito un indicatore di stress ambientale, utile per identificare paesi che potrebbero trarre particolare beneficio da programmi di riforestazione o da interventi di transizione energetica.

-- Obiettivo: Identificare i paesi con elevato livello di emissioni di CO2 ma con una bassa copertura forestale, condizione che riduce
-- la capacità di assorbimento delle emissioni.
– Risultato atteso: Una lista di paesi prioritari per programmi di riforestazione o transizione energetica.

```
SELECT
    Country,
    Co2_Emission,
    Forested_Area,
    (Co2_Emission / NULLIF(Forested_Area, 0)) AS
    Emissioni_per_area_forestale
FROM Global_Country_Information
WHERE Co2_Emission IS NOT NULL
    AND Forested_Area IS NOT NULL
ORDER BY Emissioni_per_area_forestale DESC
LIMIT 10;
```

-- Obiettivo: Individuare paesi con livelli economici medio-alti ma risultati sanitari inferiori alla media, suggerendo inefficienze strutturali dove un
– intervento sanitario potrebbe avere alto impatto marginale.
– Risultato atteso: Identificazione di paesi con alto PIL ma bassa aspettativa di vita.

```
SELECT
  Country,
  GDP,
  Life_Expectancy,
  Physicians_Per_Thousand,
  Gross_Tertiary_Education_Enrollment
FROM Global_Country_Information
WHERE GDP IS NOT NULL
  AND Life_Expectancy IS NOT NULL
  AND GDP > (SELECT AVG(GDP) FROM
Global_Country_Information)
  AND Life_Expectancy < (SELECT
AVG(Life_Expectancy) FROM
Global_Country_Information)
ORDER BY GDP DESC;
```

Sanità ed Efficienza Economica

Un secondo filone di analisi riguarda il rapporto tra risorse economiche e risultati sanitari. In particolare, sono stati confrontati il livello di PIL e l'aspettativa di vita nei diversi paesi, utilizzando come riferimento la media globale.

L'analisi ha permesso di individuare paesi che, pur disponendo di risorse economiche superiori alla media, mostrano risultati sanitari inferiori alle attese. Questi casi suggeriscono la presenza di inefficienze sistemiche, dove interventi mirati in ambito sanitario potrebbero generare un elevato impatto sociale.

Mortalità infantile come indicatore di fragilità sociale

Un ulteriore indicatore utilizzato per valutare le condizioni sanitarie e sociali dei paesi è la mortalità infantile, considerata uno dei principali proxy del benessere di un sistema sanitario e dell'accesso ai servizi di base.

L'analisi ha messo in relazione il tasso di mortalità infantile con il livello di istruzione terziaria, al fine di individuare contesti in cui bassi livelli educativi si associano a esiti sanitari particolarmente critici.

Questi paesi rappresentano aree prioritarie per interventi integrati che combinino sanità, istruzione e sviluppo sociale, massimizzando l'impatto degli investimenti dell'organizzazione.

- Obiettivo: Confrontare mortalità infantile e accesso all'istruzione per identificare paesi dove interventi integrati
- (sanità + educazione) possono essere più efficaci.
- Risultato atteso: Evidenziare paesi con alta mortalità infantile e basso livello di istruzione terziaria.

```
SELECT
    Country,
    Infant_Mortality,
    Gross_Tertiary_Education_Enrollment
FROM Global_Country_Information
WHERE Infant_Mortality IS NOT NULL
    AND Gross_Tertiary_Education_Enrollment IS
    NOT NULL
ORDER BY Infant_Mortality DESC
LIMIT 10;
```

Migrazione e fragilità economica

-- Obiettivo: Analizzare la relazione tra condizioni economiche del paese di origine e numero di migranti morti o dispersi,
-- normalizzando i dati per dimensione del paese.
– Risultato atteso: Identificare paesi dove la fragilità economica è associata a esiti migratori particolarmente critici.

```
SELECT
  GCI.Country,
  GCI.GDP,
  GCI.Unemployment_Rate,
  GCI.Population,
  SUM(MM.Total_Dead_and_Missing) AS
Vittime_totali,
  (SUM(MM.Total_Dead_and_Missing)::NUMERIC
 / NULLIF(GCI.Population,0)) * 1000000
  AS Vittime_per_milione_abitanti
FROM Global_Country_Information GCI
JOIN Missing_Migrants MM
  ON GCI.Country = MM.Country_of_Origin
WHERE MM.Incident_Year = 2023
GROUP BY GCI.Country, GCI.GDP,
GCI.Unemployment_Rate, GCI.Population
ORDER BY Vittime_per_milione_abitanti DESC;
```

La quarta area di analisi esplora la relazione tra condizioni economiche nei paesi di origine e gli esiti dei flussi migratori. Attraverso una JOIN tra dati economici e dati sui migranti, è stato analizzato il numero di morti e dispersi normalizzato per popolazione.

Questo approccio consente di superare una semplice lettura dei volumi assoluti e di evidenziare paesi in cui la migrazione rappresenta un sintomo particolarmente grave di fragilità economica e sociale.

Risultati chiave

Paesi con il maggior Stress Ambientale (CO2 / Area Forestale)

L'analisi identifica i paesi dove le alte emissioni non sono bilanciate da una copertura boschiva adeguata.

- **Egitto:** Emissioni 238,56 / Area forestale 0,10%.
- **Arabia Saudita:** Emissioni 563,45 / Area forestale 0,50%.
- **Algeria:** Emissioni 150,01 / Area forestale 0,80%

Inefficienza Sanitaria (PIL Elevato vs Aspettativa di Vita)

Isolando i paesi con PIL sopra la media globale ma aspettativa di vita inferiore alla media, emergono criticità sistemiche.

- **Nigeria:** PIL ~\$448 miliardi / Aspettativa di vita 54,3 anni.
- **Sudafrica:** PIL ~\$351 miliardi / Aspettativa di vita 63,9 anni.
- **India:** PIL ~\$2,6 trilioni / Aspettativa di vita 69,4 anni

Risultati chiave 2

Fragilità Sociale (Mortalità Infantile e Istruzione)

Paesi con i tassi di mortalità più alti associati a bassi livelli di istruzione terziaria.

- **Nigeria:** Mortalità infantile 75,7 / Istruzione terziaria 10,2%.
- **Pakistan:** Mortalità infantile 57,2 / Istruzione terziaria 9,0%.
- **Angola:** Mortalità infantile 51,6 / Istruzione terziaria 9,3%

Esiti Migratori Critici (Vittime per milione di abitanti nel 2023)

Questa analisi mette in relazione il numero di vittime registrate nel 2023 (vittime totali tra morti e dispersi) con la popolazione totale di ciascun paese.

- **Myanmar:** 180 vittime registrate su una popolazione di 54 milioni, tasso di 3,33 vittime per milione di abitanti.
- **Haiti:** Con le vittime registrate nei flussi verso gli USA su una popolazione di 11,2 milioni, tasso di circa 2,22 vittime per milione di abitanti.
- **Afghanistan:** Considerando gli incidenti multipli registrati all'inizio del 2023 su una popolazione di 38 milioni, il tasso è di circa 1,31 vittime per milione di abitanti

Raccomandazioni strategiche per un futuro sostenibile

Sulla base degli insight individuati, si suggeriscono le seguenti azioni operative:



Ambiente: concentrare gli interventi di riforestazione e transizione energetica nei paesi con maggior stress ambientale.



Sanità e sviluppo sociale: implementare programmi mirati nei paesi con alto PIL ma scarsi risultati sanitari, per massimizzare l'impatto degli investimenti.



Migrazione e fragilità economica: sviluppare interventi strutturali nei paesi con elevato tasso di vittime migratorie, affrontando le cause economiche e sociali alla radice.

Sintesi dei risultati principali

Dall'analisi emergono tre insight chiave per guidare le decisioni strategiche dell'organizzazione:

Egitto, Arabia Saudita e Algeria mostrano alto stress ambientale, con elevate emissioni di CO₂ e ridotta copertura forestale.

Nigeria, Sudafrica e India hanno risorse economiche elevate ma risultati sanitari inferiori alle attese, evidenziando aree dove programmi sanitari e di sviluppo sociale possono avere un impatto significativo.

Myanmar, Haiti e Afghanistan, paesi con fragilità economica, mostrano un elevato tasso di vittime migratorie, suggerendo interventi strutturali mirati.



Conclusione

L'analisi ha trasformato dati grezzi in informazioni concrete e utili per guidare le decisioni strategiche dell'organizzazione.

Le evidenze individuate permettono al board di identificare le aree geografiche e i settori prioritari per interventi ad alto impatto, massimizzando l'efficacia delle risorse disponibili e migliorando gli outcome ambientali, sanitari e sociali.